

****Observación****

Al ejecutar los hilos se puede observar que el programa continúa encontrando números de manera indefinida, sin un criterio explícito de finalización del proceso, ya que los hilos trabajadores no cuentan con una condición de parada más allá de completar su rango de búsqueda.

****Diseño de sincronización****

Para controlar el flujo de ejecución de los hilos se propuso un mecanismo de pausa y reanudación, utilizando sincronización basada en monitores, específicamente mediante los métodos ****wait()**** y ****notify()****.

En cada hilo `PrimeFinderThread` se definió un lock privado denominado ****pauseLock**** y una condición de ejecución representada por la variable `paused`. Este diseño evita el uso de locks globales y reduce la contención entre los hilos trabajadores.

Cuando el hilo controlador requiere detener la ejecución, invoca el método ****pauseThread()****, el cual cambia el estado de la condición a `true`. Dentro del método ****run()****, cada hilo verifica periódicamente esta condición y, en caso de estar activa, entra en estado de espera mediante la llamada a ****wait()**** sobre el lock correspondiente.

La reanudación de los hilos se realiza a través del método ****resumeThread()****, el cual adquiere el mismo lock, cambia la condición a `false` y posteriormente invoca ****notifyAll()****. De esta manera, se garantiza que todos los hilos que se encuentren en espera sobre el monitor sean despertados correctamente.

Para evitar el problema de lost wakeups, la llamada a ****wait()**** se encuentra encapsulada dentro de un ciclo `while` y no en una condición simple `if`. Esto asegura que, incluso si un hilo es despertado de forma espuria o recibe la notificación antes de entrar en espera, la condición sea reevaluada correctamente antes de continuar su ejecución.

Adicionalmente, la variable `paused` se declara como `volatile`, lo que garantiza la visibilidad del estado entre el hilo controlador y los hilos trabajadores sin requerir sincronización adicional.

Este enfoque permite una coordinación segura y predecible entre múltiples hilos, asegurando pausas consistentes, reanudaciones correctas y la ausencia de condiciones de carrera o despertares perdidos.